2010年秋季清华航天器动力学期末考试

一、简单说明或解释题（20分，每题5分）

（1） 开普勒轨道；（2）轨道根数的含义；（3）太阳同步轨道；（4）Halo轨；

二、证明题（10分）

航天器在绕地球的轨道运行，请问：

1、 沿什么方向施加推力航天器的能量增加最快？

2、 证明你的结论。

三、计算题（15分）

已知初始轨道和目标轨道的轨道根数（如下表所示），请问将航天器从初始轨道转移到目标轨道需要的速度增量为多大？（要求使得转移需要的速度增量越小越好，当计算的速度增加小于某个临界值时，可以得满分，大于该临界值，会酌情扣分）。

	a/km	e	$i/\deg$	$\Omega/\deg$	$\omega/\deg$	$M/\deg$
初始轨道	6700	0	45	0	0	0
目标轨道	7000	0	60	0	0	0

四、计算题（25分）

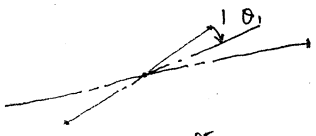
在限制性圆形三体问题中，在动系中（地球绕太阳帆旋转的坐标系）太阳帆的运动微分方程为：

$$\ddot{\mathbf{r}}+2\boldsymbol{\omega}\times\dot{\mathbf{r}}+\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{r})=-\frac{\mu_s}{\rho_s^3}\boldsymbol{\rho}_s-\frac{\mu_E}{\rho_E^3}\boldsymbol{\rho}_E+\beta\frac{\mu_s}{\rho_s}(\boldsymbol{\rho}_s\cdot\mathbf{n})^2\mathbf{n}$$

其中：β为太阳帆光压因子，$\mathbf{n}$为太阳帆的法线方向，O是系统质心，O_S和O_E分别是太阳、地球中心，$\boldsymbol{\omega}$是动系的角速度，μ_S和μ_E分别是太阳和地球的引力常数。$\mathbf{r}$是从O到航天器的矢径，$\boldsymbol{\rho}_S$是从O_S到航天器的矢径，其他矢量如图所示。

问题：1、如果太阳帆需要在动系中相对原点O的矢径为$\mathbf{r}_0$处平衡，求光压因子β和太阳帆的法线方向$\mathbf{n}$的表达式。（用矢量描述）。

2、 问题与1相同。考虑平面情况，假设太阳帆法线方向与太阳光之间的夹角为α，$\mathbf{r}_0=[x_0\quad y_0]^T$（脚标可能没写对），求光压因子$\beta$和姿态角$\alpha$的表达式。



$\theta = 60°-45°=15°$

$\theta_1 = ?$

$\Delta V_1 = 1.01785$

$\Delta V_2 = 0.98568$

右小.

$(20.288 - (20.281\cos\theta_1 =$

$11.2.6379 - 11.2.6311\cos(\theta-\theta_1)$

$\theta_1 = 7.5°$ $\theta_1\uparrow$

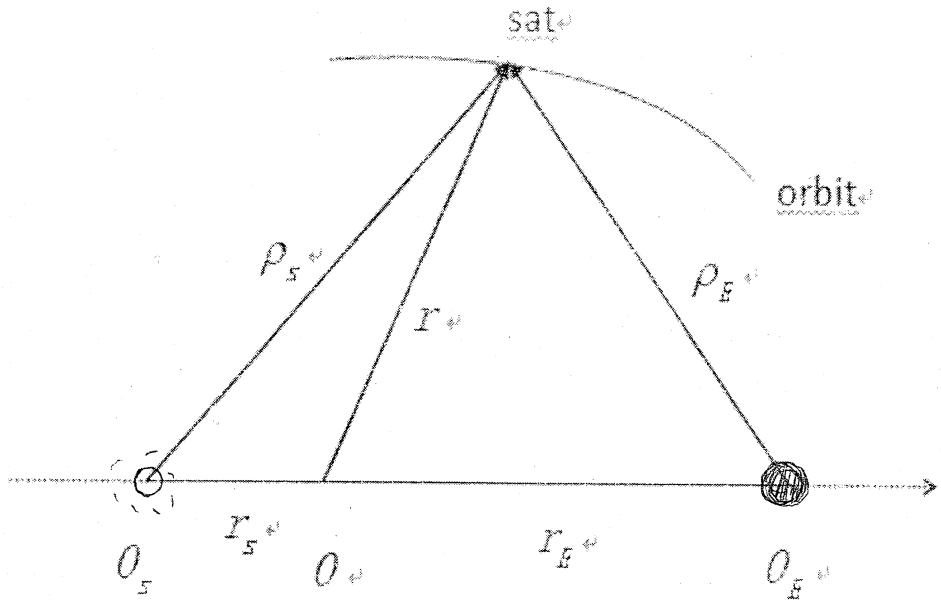
$\mu = 398600$

$V_1 = \sqrt{\frac{\mu}{r_1}} = 7.71714$ km/s

$V_2 = \sqrt{\frac{\mu}{r_2}} = 7.54605$ km/s.

$V_{pt} = \sqrt{\frac{2\mu r_2}{r_1(r_1+r_2)}} = 7.79713$ km/s.

$V_{pA} = \sqrt{\frac{2\mu r_1}{r_2(r_1+r_2)}} = 7.46297$ km/s.



五、计算题（30 分，每个结果 5 分）

设你的学号最后四位数为 t，在二体问题中，设地心引力常数为 $\mu = 4\times10^5 km^3/s^2$，已知卫星的轨道根数为：

$$a = 10000km,\ e = 0.2,\ i = 45,\ \omega = 60^\circ,\ \Omega = 30^\circ,\ M_0 = 0$$

（1） 试求卫星的周期 T、单位质量的机械能 ε 和对地心的动量矩 $\mathbf{h}$。

（2） 试计算在 t 时刻（单位：秒），卫星的平近点 M、真近点角 f、偏近点角 E 的大小（以角度为单位、结果与精确值相比，绝对误差小于 0.05 度不扣分。以后每增加 0.05 度扣 1 分，直至 0 分）

$0.05^\circ \times \frac{\pi}{180^\circ} = 8.73\times10^{-4}$ rad.

$= 0.000873$

$\sqrt{\frac{\mu}{a^3}} = 6.324555320\times10^{-4}$, $T = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{\mu}} = 9934.65 = 2.76$ h.

(1) $\varepsilon = -\frac{\mu}{2a} = -\frac{4\times10^5}{2\times10000} = -20\ (km^2/s^2) = -2\times10^7 m^2/s^2 = -2\times10^7 J/kg$.

$p = a(1-e^2) = 10000\times(1-0.2^2) = 9600$ km.

$h = \sqrt{\mu p} = \sqrt{4\times10^5\times9600} = 61967.7$ km²/s, $\begin{Bmatrix} \sin i \sin\Omega \\ -\sin i\cos\Omega \\ \cos i \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \frac{1}{4} \\ -\frac{\sqrt{6}}{4} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0.354 \\ -0.612 \\ 0.707 \end{Bmatrix}$

(2) $t = 1610$

$M = M_0 + n(t-t_0) = 0 + n\times1610 = 1.018253484$ rad.

$M = E - e\sin E$ $\quad E_{n+1} = E_n + \frac{M - E_n + e\sin E_n}{1 - e\cos E_n}$

$\Rightarrow E = 1.205023$ $\quad f = 1.40015.$

$E_1 = M = 1.018\ldots$

$E_2 = 1.208457821$

$E_3 = 1.205024078$

$E_4 = 1.205022891$

$E_5 = 1.205022891$